

Математика • ОГЭ

Чек-лист

Автомобильные шины, проценты и метод интервалов

София Хоменко

29 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Хоменко



1. Маркировка шины: что означает каждое число

Маркировка вида 215/50 R17 содержит три основных параметра.

- **215** — ширина шины B в миллиметрах.
- **50** — высота боковины H в процентах от ширины B .
- **R17** — диаметр диска d в дюймах. Один дюйм равен 25,4 мм.

Отсюда:

$$H = B \cdot \frac{p}{100}$$

,

$$d = R \cdot 25,4$$

.

Пример. Для шины 215/50 R17:

$$B = 215 \text{ мм}, \quad H = 215 \cdot 0,50 = 107,5 \text{ мм},$$

$$d = 17 \cdot 25,4 = 431,8 \text{ мм}.$$

Важно: второе число в маркировке — это *процент*, а не высота в миллиметрах.

2. Диаметр всего колеса

Полный диаметр колеса складывается из диаметра диска и двух боковин шины:

$$D = d + 2H$$

.

Для заводской шины 215/50 R17:

$$D = 431,8 + 2 \cdot 107,5 = 646,8 \text{ мм}.$$

Удобно сразу подставлять данные маркировки в одну формулу:

$$D = 2B \cdot \frac{p}{100} + 25,4R$$

.
Важно: не путайте d — диаметр диска и D — диаметр всего колеса.

3. Как читать таблицу разрешённых размеров

В первых заданиях ОГЭ часто нужно только аккуратно сопоставить строку и столбец таблицы.

1. Найдите в условии заданный диаметр диска R .
2. Перейдите к соответствующему столбцу или строке таблицы.
3. Смотрите только на разрешённые сочетания.
4. Если спрашивают наибольшую ширину, сравнивайте значения B *только внутри выбранного диаметра диска*.

Важно: наличие большего числа в соседнем столбце ещё не означает, что такой размер разрешён для нужного диска.

4. «На сколько увеличится?» и «на сколько процентов увеличится?»

Если величина была $A_{\text{стар}}$, а стала $A_{\text{нов}}$, то абсолютное увеличение равно

$$\Delta A = A_{\text{нов}} - A_{\text{стар}}$$

.
Процентное увеличение:

$$q = \frac{A_{\text{нов}} - A_{\text{стар}}}{A_{\text{стар}}} \cdot 100\%$$

.
Главный ориентир: в знаменателе стоит то, что было изначально.

5. Пробег за один оборот колеса

За один полный оборот колесо проходит длину своей окружности:

$$L = \pi D$$

Если сравнивается процентное изменение пробега двух колёс, число π сокращается:

$$\frac{L_{\text{нов}} - L_{\text{стар}}}{L_{\text{стар}}} \cdot 100\% = \frac{\pi D_{\text{нов}} - \pi D_{\text{стар}}}{\pi D_{\text{стар}}} \cdot 100\% = \frac{D_{\text{нов}} - D_{\text{стар}}}{D_{\text{стар}}} \cdot 100\%.$$

То есть для пятого пункта такого блока достаточно корректно найти два диаметра.

Важно: округляйте только конечный результат, если условие отдельно не требует иного.

6. Метод интервалов: короткое повторение

Для квадратного неравенства вида

$$f(x) \geq 0, \quad f(x) = ax^2 + bx + c,$$

удобен следующий маршрут.

1. Перенесите всё в одну сторону: справа должен быть ноль.
2. Решите уравнение $f(x) = 0$ и найдите корни.
3. Отметьте корни на числовой прямой.
4. Определите знак $f(x)$ на одном из интервалов подстановкой удобной точки.
5. При переходе через простой корень знак меняется.
6. Выберите интервалы, соответствующие знаку неравенства.
7. Для $\leq$ и $\geq$ корни включаются; для $<$ и $>$ — не включаются.

Пример.

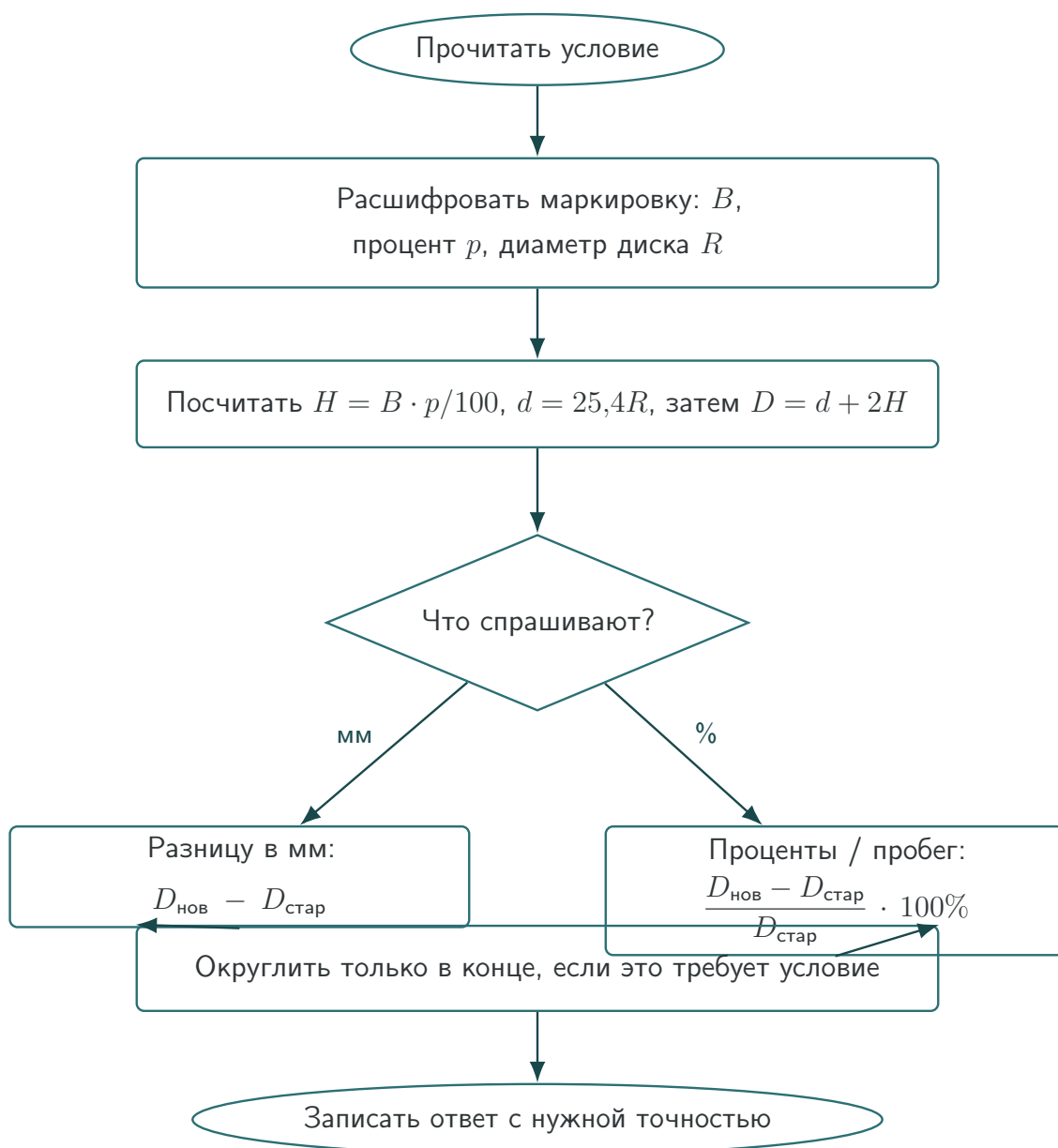
$$x^2 - 3x - 4 \geq 0.$$

Корни: $x = -1$ и $x = 4$. При $x = 0$ получаем $-4 < 0$, поэтому в среднем интервале знак «минус», по краям — «плюс».

$$x \in (-\infty; -1] \cup [4; +\infty).$$

Важно: сначала нормализуйте неравенство. Подстановка точки имеет смысл в выражение, у которого справа уже стоит ноль.

Алгоритм: задача ОГЭ про автомобильные шины



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте вычисления вручную. В задачах на проценты округляйте ответ до десятых, если не сказано иное.

1. Для шины 205/55 R16 найдите ширину B , высоту боковины H , диаметр диска d в миллиметрах и полный диаметр колеса D .
2. Сколько миллиметров составляет высота боковины шины 225/45 R17?
3. Найдите полный диаметр колеса с шиной 195/65 R15.
4. Заводское колесо имеет шину 215/50 R17. Его заменили колесом с шиной 205/60 R16. На сколько миллиметров изменился диаметр колеса?
5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля за один оборот колеса при замене 195/65 R15 на 205/60 R16?
6. В таблице разрешённых размеров для диска R16 указаны ширины 195, 205 и 215 мм; ширина 225 мм разрешена только для R17 и R18. Какова наибольшая разрешённая ширина шины для R16?
7. У шины ширина 205 мм, диаметр диска R16, а полный диаметр колеса равен 631,9 мм. Найдите второе число в маркировке шины.

8. Решите неравенство

$$x^2 - 5x - 6 < 0.$$

9. Решите неравенство

$$2x^2 - x - 3 \geq 0.$$

10. Решите неравенство

$$x^2 + x - 12 \leq 0.$$

Ответы

№	Ответ
1	$B = 205 \text{ мм}; H = 112,75 \text{ мм}; d = 406,4 \text{ мм}; D = 631,9 \text{ мм}.$
2	101,25 мм.
3	634,5 мм.
4	Увеличился на 5,6 мм.
5	Примерно на 2,8%.
6	215 мм.
7	55. Маркировка: 205/55 R16.
8	$x \in (-1; 6).$
9	$x \in (-\infty; -1] \cup [\frac{3}{2}; +\infty).$
10	$x \in [-4; 3].$